学院________ 班级________ 学号________ 姓名________

密 封 线

东北大学考试试卷（A/开卷）

2022—2023 学年 秋季学期

课程名称：应用数理统计

说明：1、共八题，尽量详细写出计算与证明过程；

2、样本都是简单随机样本．样本均值与样本方差分别定义为：

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k，S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2；$$

3、分位点 Q_α 取为上侧分位点，即：$\mathrm{P}(X>Q_\alpha)=\alpha$；

4、不能使用计算器.

得分：

一. 计算题 （共 10 分）

设 $X\sim\chi^2(2)$，若常数 C 满足 $P(X>C)=\alpha$，证明 $C=-2\ln\alpha$.

（提示：利用 Gamma 分布的性质）

总分	一	二	三	四	五	六	七	八

得分：

二. 计算题 （共 10 分）

简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 来自泊松总体 $P(\lambda)$，参数 λ 的先验分布为 Gamma 分布 $\Gamma(2,10)$，样本均值 $\overline{x}=1.3$.利用 λ 的后验分布构造出 λ 的一个置信度为 0.95 的 Bayes 区间估计.

学院________ 班级________ 学号________ 姓名________

密 线

得分：

三. 计算题 （共 15 分）

总体 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\theta}e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

其中 $\theta(\theta>0)$ 为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是总体的一个样本.

1、（10 分）求 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}$；

2、（5 分） 求 $\hat{\theta}$ 的均方误差.

得分：

四. 计算分析题 （共 10 分）

某人群中不同等级肺活量的人数有如下统计结果：

	一级	二级	三级
男性人数	10	12	18
女性人数	20	28	12

问性别和肺活量等级是否有关并说明理由($\alpha=0.1$). (要求检验统计量的观测值的有效数字保留到小数点后两位.)

学院________ 班级________ 学号________ 姓名________

密

线

得分：

五．计算题 （共 15 分）

设 $X_1,X_2,\cdots,X_m$ 和 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 分别为总体 $X\sim N(\mu_1,\sigma^2)$ 和 $Y\sim N(\mu_2,\sigma^2)$ 的相互独立的样本，μ_1,μ_2,σ 都是未知参数. 利用全部样本求 σ 的置信度为 0.95 的单侧置信上限 $\bar{\sigma}$，即 $P\{\sigma<\bar{\sigma}\}=0.95$.

得分：

六．计算题 （共 15 分）

设 $X_1,X_2,\cdots,X_{16}$ 是来自正态总体 $X\sim N(\mu,9)$ 的简单随机样本，考虑假设检验问题：

$$H_0:\mu=5,\ \ H_1:\mu\neq 5$$

1、（10 分）在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，求上述检验问题的拒绝域；

2、（5 分）在 $\mu=6$ 时，推导 1 问中的检验犯第二类错误的概率.（用标准正态分布的分布函数表示）

学院________班级________学号________姓名________

密 封 线

得分：

七. 计算分析题 （共 10 分）

某公司对一种产品设计了三种新包装，为考察哪种包装最受欢迎，选了地段繁华程度相似、规模相近的商店做试验。在试验期内，各店货架排放位置、空间都相同，营业员的促销方式也相同，经过一段时间，记录其销量数据：

包装类型 A_1：12，18，15，13，12

包装类型 A_2：19，17，21，24，29

包装类型 A_3：28，27，22，26，32

假设上述数据满足单因素方差分析模型的条件，在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下，检验不同包装类型下的销量有无显著差异？

提示：分组均值与样本方差，A_1：$\overline{x}_1 = 14, s_1^2 = 26/4$；$A_2$：$\overline{x}_2 = 22, s_2^2 = 88/4$；$A_3$：$\overline{x}_3 = 27, s_3^2 = 52/4$；全部数据的均值与样本方差：$\overline{x} = 21, s^2 = 596/14$.

得分：

八. 计算题 （共 15 分）

考虑一元回归模型 $\begin{cases} y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon, \\ \varepsilon \sim N(0, \sigma^2) \end{cases}$，$\beta_0$ 为已知参数，记样本观测数据 $(x_i, y_i), i = 1, 2 \ldots n$.

1、（10 分）求未知参数 β_1 的最小二乘估计 $\hat{\beta}_1$；

2、（5 分）求 $\hat{\beta}_1$ 的方差.